二、临床表现

血栓栓子阻塞 缺O2致肺血管痉挛 → 到达左心血↓ ← 肺动脉高压 → 右心室急剧扩大(急性肺心病) → 室间隔向左移位 → 左心室血↓ → 左心输出量↓ → 冠脉灌注↓ → 晕厥休克

1.深静脉血栓形成：常为单侧或双侧**不对称下肢肿胀、疼痛**
VS 肺心病(右心衰):下肢静脉回流障碍,双下肢对称水肿

2.急性肺血栓栓塞症：下肢深V血栓脱落
①**突发呼吸困难**和气促，尤以**活动后明显**
②**胸痛**：心绞痛样、胸膜炎性 冠脉灌注↓,缺血波及胸膜→出现胸膜炎样疼痛
③晕厥：可为唯一或首发症状
④咯血：常为少量咯血（20%患者出现三联征——同时出现呼吸困难+胸痛+咯血）
⑤心动过速，**肺动脉高压**（P_2 亢进及通常分裂），右心功能不全如**颈静脉怒张**（**急性肺心病**）

可能可能最可能：**制动**/骨折/手术/服避孕药/抗磷脂综合征/肾病综合征等、**不对称下肢肿痛**，**突发呼吸困难**、**胸痛**、晕厥、**肺动脉高压（P_2 亢进）**、**右心功能不全（颈静脉怒张）**

三、检查

（一）疑诊检查

纤溶酶原→纤溶酶→纤维蛋白降解产物如D-二聚体
激活纤溶系统
下肢深V血栓形成→肺血栓栓塞

①超声：诊断深静脉血栓形成
②**血浆 D-二聚体（纤溶标志物）**：＜500μg/L 不能排除慢性肺血栓栓塞症 **排除诊断急性**肺血栓栓塞症 敏感性高,特异性低
③动脉血气分析：**PaO_2 和 $PaCO_2$↓**(呼碱) 动脉血PO2↓→兴奋外周化学感受器→呼吸加深加快
④X 线：局部肺透亮度增加（肺纹理稀疏）、肺动脉高压、右心扩大等 心脏向左扩大,心尖圆隆上翘
⑤超声心动图：危险分层 VS COPD双肺透亮度↑
⑥心电图：窦性心动过速 心输出量维持=搏出量↓x心率↑ 动用心率储备

①气道没有严重梗阻(肺栓塞)→PaCO2↓
②气道有明显梗阻(COPD)→PaCO2↑

（二）确诊检查

1.**首选 CT 肺动脉造影 CTPA**：肺动脉内的低密度充盈缺损、轨道征 充盈缺损未必就是肿瘤

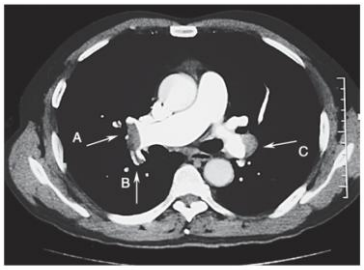
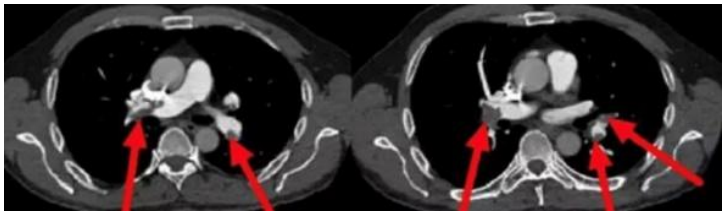
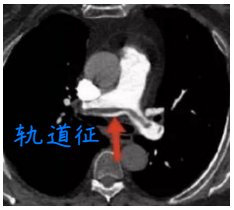
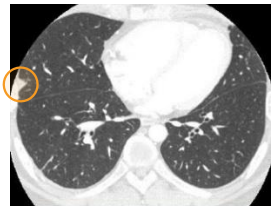


图 2-11-2 CTPA(右肺动脉层面)
右肺动脉远端血栓(A)延续到右肺下叶背段动脉内(B);左肺动脉远端外侧壁附壁血栓(C)。

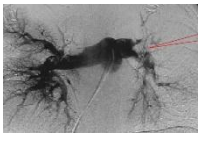








锥形梗死灶:脾、肾、肺(尖端指向门)



2.金标准肺动脉造影 DSA 直接在血管里打造影剂

3.磁共振肺动脉造影 MRPA：可用于严重**肾功能不全**、碘造影剂过敏、妊娠患者 造影剂经肾脏排出 怕辐射

4.放射性核素肺通气/血流灌注（V/Q）显像：对远端肺栓塞辅助诊断价值更高，肺血流灌注缺损、与通气显像不匹配，可用于严重**肾功能不全**、碘造影剂过敏、妊娠患者 远端小血管在CT、MRI不显影,V/Q显像不受血管管径影响
肺栓塞:有通气,但栓塞局部无血流
VS COPD通气血流均减小